这是 T2 制造科研的介绍。还是从技能说起吧。

科学技能

科学技能是要做 T2 的门槛。这里说的科学技能，指的是归类为科学的，名字为 xx 学的 5x 技能，比如“电子工程学”“纳米工程学”等等。

这类技能一共有 18 个，要学习他们的前置技能均为科学原理 5 和工机电 5（CPU 管理学，能量栅格管理学，机械学三选一）。这四个技能都是 1x 技能，学习很快。

因此，你需要先把这四个 1x 技能学到 5，然后就可以学这 18 个科学技能了。书都是学院卖，1000 万一本。

加密技术原理

除了 18 个科学技能，你还需要 4 个种族的加密技术原理技能。这 4 本书 NPC 不卖，是挖坟出的，然而挖坟出好多，于是吉他玩家卖的都超便宜，去买就好。

当 18 个科学技能全部到 1，4 族加密技术原理全部到 1，你就可以开始搞 T2 了。

拷贝与发明

拷贝发明是 T2 制造的重点。T2 制造是需要科研线辅助的组件制造，本质还是制造，不同的地方只有拷贝和发明而已。如果你做 T2 制造，拷贝和发明会是长期的工作。你会一直在干这两件事。

拷贝

拷贝是 T2 制造的第一步，你需要拷贝其对应的 T1 蓝图，因为只有拷贝图才能用来启动发明，原本图是无法启动发明的。

拷贝十分简单，对于绝大多数蓝图来说，拷贝只需要蓝图原本而不需要材料。你只要把图丢在空间站或者设计实验室里，启动拷贝就好。

拷贝时会有两个数字可以选，分别叫做项目流程数（拷贝次数）和每拷贝流程数。字面意思理解就行。

比如你拷贝一张秃鹫级蓝图，项目流程数 2，每拷贝流程数 20。当项目完成后，你就会获得 2 张秃鹫级拷贝图，每张的流程数都是 20。

拷贝图会继承原本图的研究等级。不过这对于发明毫无意义，后文会讲。

发明

一般大家说到的 T2 科研，都指的是发明。T2 制造和 T1 制造最大的不同在于 T2 产品是没有蓝图原本的。对于 T1 制造来说，决定了造什么东西，只要去买来原图就可以马上开工了。但对于 T2 制造来说，原图买不到，必须通过科研线先“生产”出 T2 产品的蓝图拷贝，再用这些蓝图拷贝生产制造 T2 成品。

发明每运行一个流程，就会有几率产生出一张 t2 的蓝图拷贝。需注意这张 t2 蓝图拷贝的材料等级，时间等级和流程数，均与启动发明的 t1 蓝图拷贝无关，而是一个固定的数值。

在不使用解码器的情况下，发明出的 t2 拷贝，会是 2 的材料等级，和 4 的时间等级。如果是弹药，装备，无人机，会是 10 个流程。如果是舰船，改装件，会是 1 个流程。

有些图有多个发明成品供选择，这个需要你手动选择。比如秃鹫图可以发明出猛禽和黑鸦两种。

发明成功率

与其他四个工业行为不同，发明并不是一定成功的。如果失败了，就拿不到那个产出的 t2 蓝图拷贝。
发明的成功率有一个初始值，与发明的是什么东西有关。一般规律是装备弹药的成功率较高，舰船成功率较低，船越大越低。具体看你做什么。
除了初始值，技能能够提高发明成功率。不同东西的影响技能不同，其实就是发明所需技能。包括 XXX 加密技术原理，以及两项科学技能。这些技能越高，发明成功率越高。
公式：
发明成功率=基础成功率 x(1+(科学技能 1 等级+科学技能 2 等级)/30+加密技术原理等级/40)x 解码器效果

加密技术和科学技能要到五吗？
其实不必。与其他技能同理，科学技能也是“越多越好，但也就那么回事”的东西。22 个 5x 技能全满要猴年马月了。到全 3 就差不多了。
发明的材料
发明和制造一样，每流程消耗一定的材料。发明消耗的是数据核心两种，另外你可以选择再多消耗一个解码器。
发明消耗的材料，不管是核心还是解码器，一但启动就会消耗吃掉。成功失败撤销都不会退还回来。
解码器的作用
你可以选择添加解码器，也可以不添加。添加解码器会改变产出的 T2 拷贝的质量，也会改变发明成功率。
解码器列表，以下格式为：

名称：	成功率调整	材料等级调整	时间等级调整	流程调整
处理装置解码器 ：	+10	+3	+6	0
等价装置解码器 ：	+50	+1	-2	3
对称装置解码器 ：	0	+1	+8	+2
放大装置解码器 ：	-40	-2	+2	+ 9
获取装置解码器 ：	+80	-1	+4	+4
加速装置解码器 ：	+20	+2	+10	+1
优化的放大装置解码器 ：	-10	+2	0	+7
优化的获取装置解码器 ：	+90	+1	-2	+2

要不要添加解码器？
一般来说添加解码器总是划算的。好的解码器贵一点，不好的解码器也会因为价格便宜从而变成好的解码器。这个看个人喜好。
个人看法是，大的船可以用材料等级加成高的解码器，比如处理，加速。小东西如弹药装备改装等可以用流程加成多的解码器，如放大。
多流程发明
发明像制造一样，可以一次启动多个流程，这样就可以一次发明好几天了。其作用也就是单个发明的不断重复。
再说一次，发明产出 T2 拷贝图的流程数和发明前 t1 拷贝图的流程数无关。
举例说明，比如你发明猛禽级，用的是 20 流程的秃鹫级拷贝图。你选择了一个对称装置解码器，看到的成功率是 40%。你启动了 5 个流程的发明。那么你就会消耗掉 5 个流程的发明材料，这包括 5 个你选择的解码器。那么在发明项目

结束后，你首先会获得剩余 15 流程的那个秃鹫级蓝图拷贝，然后看运气获得 t2 拷贝。这个会在 5 个流程中，每个流程按 40%抽奖一次。所以你很可能会获得 2 张 t2 拷贝，当然你也可能获得 5 张（运气好），或者一张都没有（脸黑）。现在假如我们获得了 2 张，那么这两张图就都会是 3 材料等级，12 时间等级，3 个流程。
再强调一次，发明出的 t2 拷贝的质量跟发明前的图无关。你用 0/0 的图发明也罢，10/20 的完美图发明也罢，得出的结果是一样的。
我脸黑怎么办？
脸黑说明你干的次数太少。多多发明自然会体现出统计特征了。

组件制造
T2 制造和 t1 制造没有本质区别。但 T2 制造属于组件制造。也就是要先将一些材料制造成组件，再将组件作为材料制造成品。
所以与 t2 制造相关的蓝图，除了成品蓝图需要发明得到以外，你还需要 T2 组件的蓝图来制造组件。
T2 组件有 36 个，是按 4 个种族区分的，每个种族 9 个。市场分类是制造和研究，组件，高级组件。制造它们所需要的 T2 组件蓝图是有蓝图原本可以买到的。卖图的 NPC 是四族的科研公司，每张 500 万，一个族的 4500 万，全套 1.8 亿。
作为蓝图原本，T2 组件蓝图当然也可以研究完美，而且研究时间方面每张也只需要几天。但它们的研究却需要冶金学 5 研究概论 5。新人可能没有这么高技能，不妨找有这个技能的人帮忙。
T2 组件的制造，需要的材料是清一色的高级月矿产物。月矿产业是 OO 联盟的支柱产业之一，这方面完全可以另开新文讲解。好在国服发展至今，高级月矿产物的市场化已经很不错了，可以在吉他市场轻易买到。
T2 组件制造需要的技能则是工业理论 5 和某个科学技能 3。这也是我为什么说科学技能到 3 就够的原因。

T1 组件
除弹药和改装件，其他的 T2 制造会需要一个对应的 T1 件做材料。比如你要造猛禽级，材料里会有一个秃鹫级。CCP 的意思应该是 T2 产品是用 T1 产品改造出来的。当然了这个对应的 T1 也可以理解为组件之一。
另外所有的 T2 制造还会需要一种叫 RAM 的东西。这个东西有好多类，也是 T1 组件，是可以买到原本图的，而且价格便宜，自制或购买都非常简单。

T2 改装件
T2 改装件比较特别，其材料是 RAM 和清一色的 T2 打捞件。因此 T2 改装件并不依靠月矿。T2 打捞件的来源应该是 OO 区死亡和挖坟，吉他市场化也很不错，可以轻易买到。

其他材料
除组件外，T2 制造还会需要五花八门的其他材料。最常见的是莫尔石。除了改装件，莫尔石是所有 T2 产品的材料。用量很低，但必不可少。此外还有各色各样的行星材料等，这个可以看具体的蓝图信息。

所以一个完整的 t2 制造需要

拷贝其 T1 的原本得到 T1 拷贝
发明 T1 拷贝得到 T2 拷贝
用组件图制造组件
用 T2 拷贝将组件和各种其他材料制造出成品。

比如你想制造银鹰，你需要:
巨鸟级蓝图，拷贝出拷贝图
将拷贝图发明成银鹰图
购买各种材料，主要是各种月矿产物，巨鸟船，莫尔石，ram 等（有些也可自制）。
用 T2 组件图制造其需要的组件。
用银鹰图将组件和各种材料造成银鹰。

自制组件还是购买组件？卖组件还是卖成品？
这个是经济问题，本文不讲赚钱的问题。